



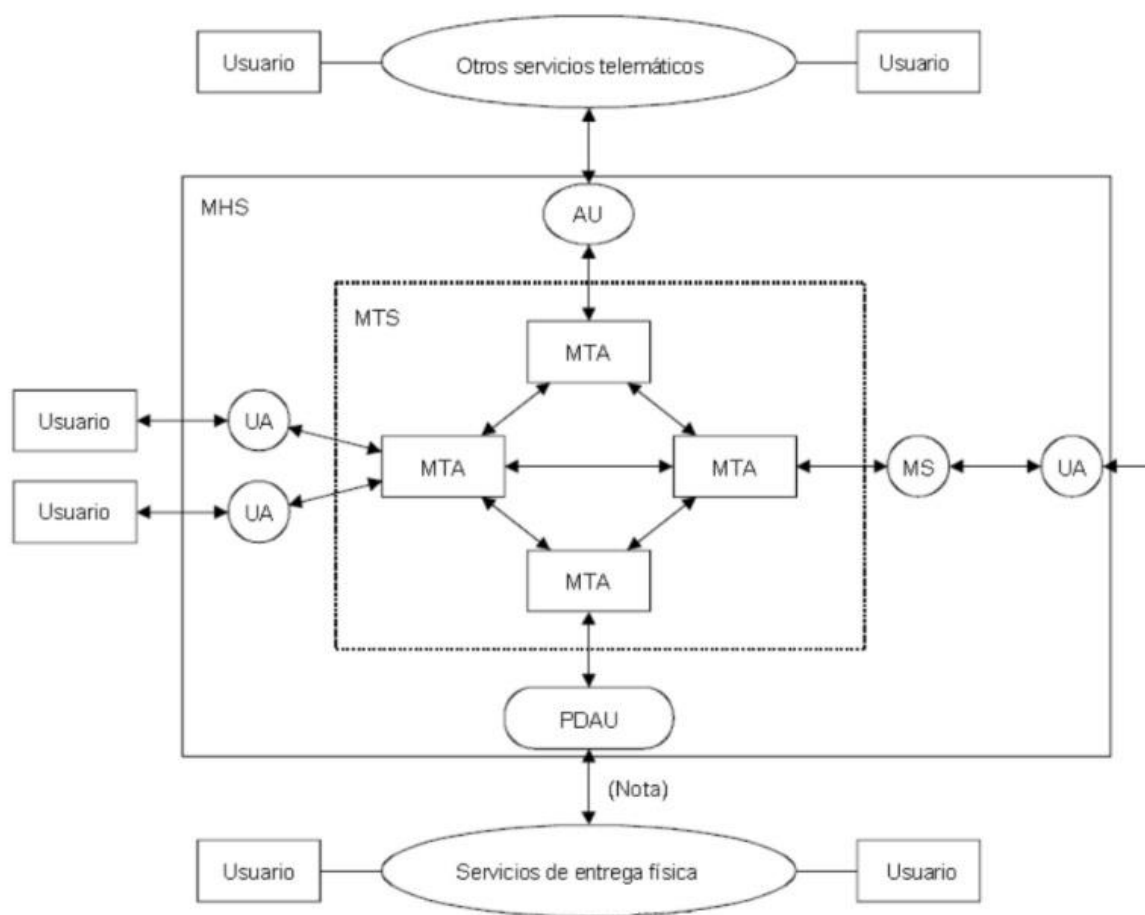
# **TEMA 122. CORREO ELECTRÓNICO. SERVICIOS DE MENSAJERÍA. SERVICIOS DE DIRECTORIO.**

Creado a  
22/01/2022

## 1. MODELO X.400

Primera versión de X.400 (libro Rojo) creada en 1984, es un protocolo de capa de aplicación del modelo OSI. Es más pesado que SMTP pero es más robusto. Soporta contenido multimedia con MIME.

### 1.1. ESQUEMA



### 1.2. COMPONENTES

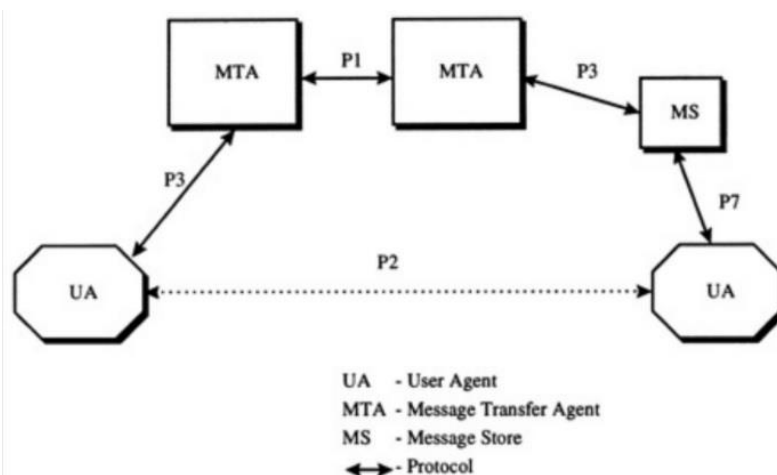
- **User Agents (UA)**, que interactúan con el usuario (una persona o proceso que envía o recibe correo electrónico).
- **Message Transfer Agents (MTA)**, que se encarga de transferir mensajes entre usuarios, así como reencaminarlos entre otros MTAs para que puedan ser accesibles desde otras oficinas de correos.
- **Message Transfer System (MTS)**, comprende varios agentes de transferencia de mensajes (MTA, message transfer agents). Operando juntos, mediante almacenamiento y retransmisión los MTA transfieren mensajes y los entregan a los receptores deseados.
- **Message Stores (MS)**, se encarga de almacenar mensajes, así como de enviar y recibir mensajes tanto desde y hacia un usuario como MTAs.

- **Distribution Lists (DL)**, identifican a más miembros de la organización. Pueden contener usuarios o bien otras DLs.
- **Access Units (AU)**, permiten el enlace a sistemas de comunicaciones diferentes como Telex, Fax u otros sistemas de mensajería que no se adapten a la especificación X.400. Son más conocidos como Gateways o pasarelas.
- **Directory**, que actúa como un objeto de propósito general y se encarga de mantener y organizar el resto de componentes del sistema.

### 1.3. PARTES DEL MENSAJE

- **Sobre** (envelope). Protocolo P1
  - Dirección de correo electrónico del emisor y receptor.
  - Prioridad del mensaje.
  - Información de seguimiento del mensaje dentro del sistema de correo global.
- **Contenido** del mensaje. Protocolo P22. Información real que el emisor de un mensaje envía al receptor. Está compuesto de cabecera, texto del mensaje y puede tener adjuntos.

### 1.4. PROTOCOLOS



**P1** define el protocolo a utilizar entre dos MTAs contiguos. Si un MTA no soporta dicho protocolo entonces no es conforme a la especificación X.400.

Los tipos de MPDU son sondas e informes.

**P2** especifica un formato de mensaje compuesto por un sobre y un contenido de los mensajes intercambiados entre dos agentes de usuario.

**P3** es el protocolo que se utiliza para la comunicación entre el MTA y el agente del usuario a través del elemento MS o repositorio de mensajes que es donde finalmente se almacena el mensaje.

**P7** es el nombre que X.400 otorga a la interfaz de la aplicación que implementa el agente de usuario y el repositorio de mensajes; denominada XAPI y definida en su momento por la organización X.Open.

#### 1.4. DOMINIOS DE GESTIÓN

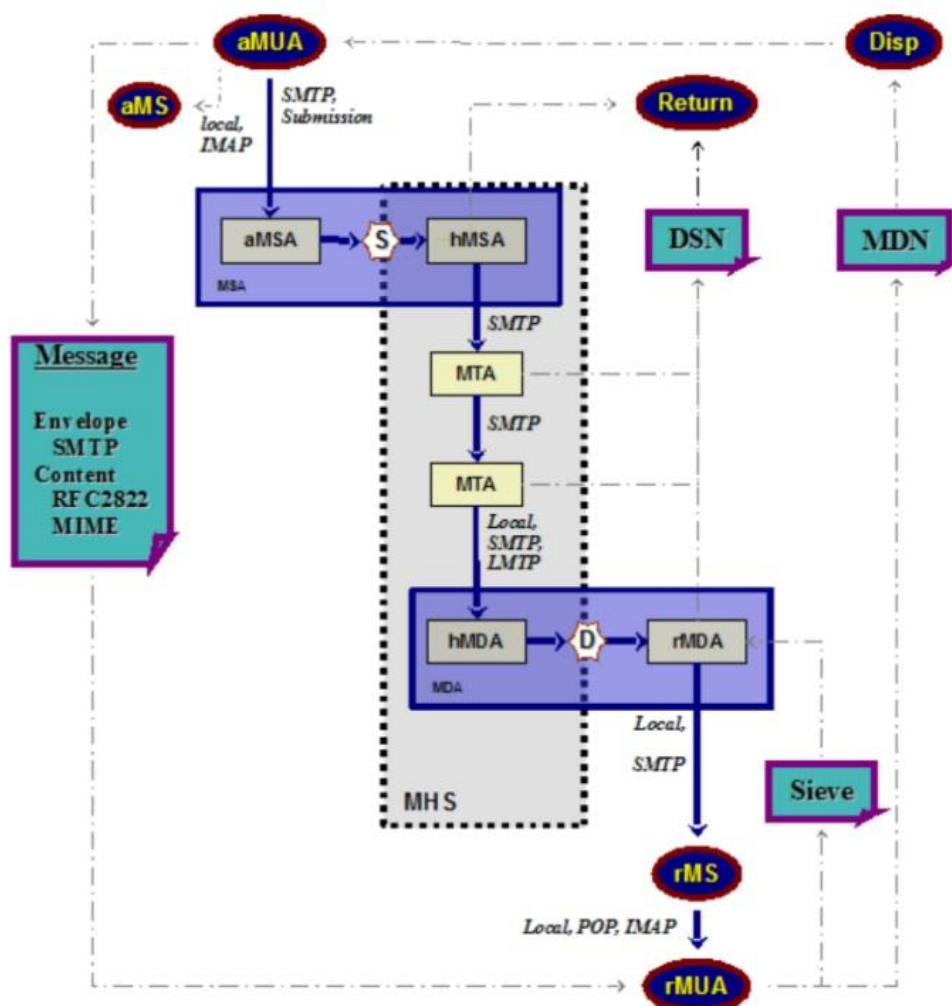
- El conjunto formado por un MTA como mínimo y una serie de UAs, MSs y AUs (aunque estos últimos son opcionales, pudiendo no haber ningún UA, MS o AU) explotados por un proveedor de servicio u organización constituye un dominio de gestión (MD, management domain).
- ADMD para dominios explotados por un proveedor de servicios
- PRMD para dominios explotados por una organización privada

## 2. CORREO EN INTERNET

Nace sin tener una arquitectura de mensajería clara y definida, con el objetivo del intercambio de mensajes entre “hosts” TCP/IP caracteres con ASCII de 7 bits. Es un modelo conceptual donde cualquier “host” TCP/IP de la red puede aceptar mensajes.

Se define también un repositorio de mensajes que viene a denominarse buzón en una clara analogía con el sistema postal tradicional.

#### 2.1. ELEMENTOS





- **MUA:** Mail User Agent (Autor o Receptor). Son los componentes del sistema que permiten al usuario crear un mensaje y enviarlo (aMUA) o recibirlo (rMUA). Pueden también organizar los mensajes en carpetas y realizar funciones de archivado de mensajes.
- **MTA:** Mail Transfer Agent. Es el responsable de enviar los mensajes. El envío se realiza a través de una serie de MTAs hasta que el mensaje alcanza el MDA del destinatario.
- **MDA:** Mail Delivery Agent. Responsable del envío del mensaje recibido al MS del destinatario.
- **MSA:** Message Submission Agent. Responsable de aceptar los mensajes enviados por el usuario a través del MUA.
- **MHS:** Message Handling Service: Es el conjunto de servicios ofrecidos por MTAs, MSAs y MDAs.
- **MS:** Message Store (User Mailbox).
- **Sieve:** Message Filtering. Sieve es un lenguaje de scripting usado para el filtrado de correo (RFC5228).
- **DSN:** Delivery Status Notification: Proporciona información acerca del envío del mensaje, por ejemplo, errores de transferencia o entrega con éxito.
- **MDN:** Message Disposition Notification. Es un mensaje con información acerca del procesamiento después del envío, por ejemplo, indicando que se ha abierto.

## 2.2. PROTOCOLOS DE INTERNET

**SMTP** es un protocolo orientado a la conexión basado en texto, en el que un remitente de correo se comunica con un receptor de correo electrónico mediante la emisión de secuencias de comandos y el suministro de los datos necesarios en un canal de flujo de datos ordenado fiable, normalmente un protocolo de control de transmisión de conexión (TCP).

**RFC 5321.** Estándar para el intercambio de correo entre dos hosts TCP/IP. Deja obsoletas a las RFCs 821 y 2821. Esta RFC está estrictamente referida a SMTP, Incluye también la funcionalidad de DNS-MX (Mail eXchange records) contemplada anteriormente en la RFC 974.

**RFC 5532 y RFC 1049** que especifican la sintaxis de la cabecera y los distintos tipos de documentos (ASCII) en el cuerpo del mensaje, respectivamente. Este estándar se conoce por MAIL.

**POP3.** Protocolo para la recepción de correo. Diseñado para eliminar el correo del servidor tan pronto como el usuario lo haya descargado en su ordenador. Sobre TCP.

**IMAP4.** Protocolo de recepción de correo. IMAP4 siempre almacena los mensajes de un usuario en el servidor y replica la copia de los mismos al usuario.

**Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME** se refiere a una serie de especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario.

## 2.2. SEGURIDAD CORREO ELECTRÓNICO

**SMTP AUTH (RFC 4954)** es una extensión al protocolo SMTP que permite que la persona que desea enviar un mensaje de correo a través de un servidor SMTP se identifique ante éste.

**Sender Policy Framework** es una protección contra la falsificación de direcciones en el envío de correo electrónico. Identifica, a través de los registros de nombres de dominio (DNS), a los servidores de correo SMTP autorizados para el transporte de los mensajes



**DomainKeys Identified Mail (DKIM)** utiliza criptografía de clave pública para permitir al origen firmar electrónicamente correos electrónicos legítimos de manera que puedan ser verificados por los destinatarios. (Google,yahoo...). Proporciona integridad

**Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC)** trabaja con el marco de directivas de remitente (SPF) y DomainKeys Identified Mail (DKIM) para autenticar a los remitentes de los correos y garantizar que los sistemas de correo electrónico de destino confíen en los mensajes enviados desde su dominio.

**PGP** es un criptosistema híbrido que combina técnicas de criptografía simétrica y criptografía asimétrica.

**S/MIME.** Definido en la RFC 2634 y es un sistema de encriptación, firma y certificación de mensajes que se fundamenta sobre MIME.

**GNU Privacy Guard (GPG).** Permite cifrar y firmar sus datos y comunicaciones.

### 3. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

#### 3.1. PROTOCOLOS

**Skype:** El protocolo y código de Skype son cerrados y propietarios aunque la aplicación se puede descargar gratuita en el sitio oficial. AES (Advanced Encryption Standard) para cifrar la voz, la transferencia de datos o mensajes instantáneos y utiliza una llave asimétrica para evitar ataques. Es compatible con Windows, Windows Mobile, Phone OS, Symbian s60 5th Edition, entre otros.

**SIP:** localización de usuarios, disponibilidad, gestión de sesiones, SSL/TLS

**IRC (Internet Relay Chat).** Protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite la conferencia entre 2 o más personas

**OSCAR (Open System for Communication in Realtime),** oficial del programa de mensajería de AOL

**XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol),** se puede usar para el intercambio de xml aunque no era la idea original Matrix es un proyecto de código abierto que publica el estándar abierto Matrix para comunicaciones seguras, descentralizadas y en tiempo real, y sus implementaciones de referencia con licencia Apache.

**RCS** son las siglas de Rich Communication Services. La idea del RCS es ofrecer una comunicación mejorada al usuario, que vaya a sustituir al SMS sin cambiar de plataforma. El RCS permite enviar mensajes, además de archivos, imágenes, códigos QR, botones de acción, mapas. Permite recibir pagos, enviar recibos o hasta automatizar un servicio de atención al cliente.

**SIM** es un sistema integral que permite a las aplicaciones incluir capacidades de gestión de mensajes en diferentes canales, correos electrónicos, sms, sin necesidad de tener en cuenta las particularidades de cada canal o el proveedor que se utiliza.

## 4. SERVICIOS DE DIRECTORIO

### 4.1. MODELO X.500

X.500 es un conjunto de estándares de redes informáticas de la **ITU-T** sobre servicios de directorio, entendidos estos como bases de datos de direcciones electrónicas (o de otros tipos). Los protocolos definidos por X.500 incluyen: protocolo de acceso al directorio (**DAP**); el protocolo de sistema de directorio; el protocolo de ocultación de información de directorio; y el protocolo de gestión de enlaces operativos de directorio.

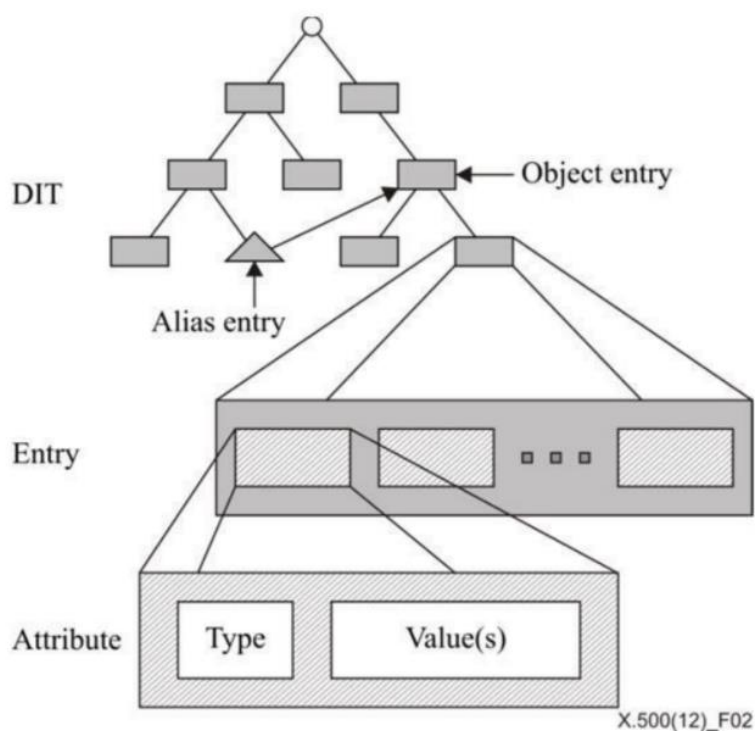
#### 4.1.1 Servicios de directorio X.500

**Directory Information Base:** compuesto por Directory entries que consisten en una colección de información acerca de un objeto. Hay cuatro tipos de entradas:

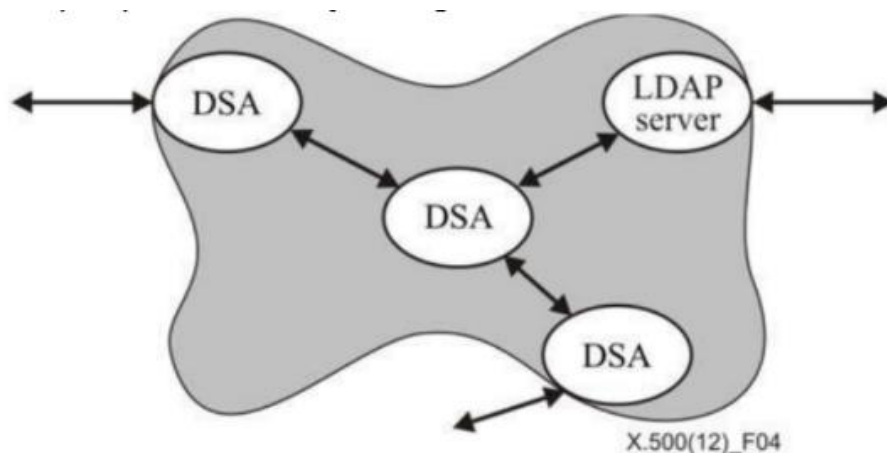
- **Object entries:** representan la información en el DIB acerca de ese objeto. Pueden ser simples o compuestas
- **Alias entries:** proporcionan nombres alternativos para las entradas de objetos
- **Subentries:** Son un tipo especial de entradas, que contienen información asociada con un sub-árbol. Se usan para administración de la DIB.
- **Family members:** Son un tipo especial de entradas que son componentes de una entrada compuesta.

Las entradas en la DIB se agrupan formando un árbol denominado Directory Information Tree, o DIT.

**Directory Schema:** esquema del Directorio, es un conjunto de definiciones y restricciones sobre la estructura del DIT



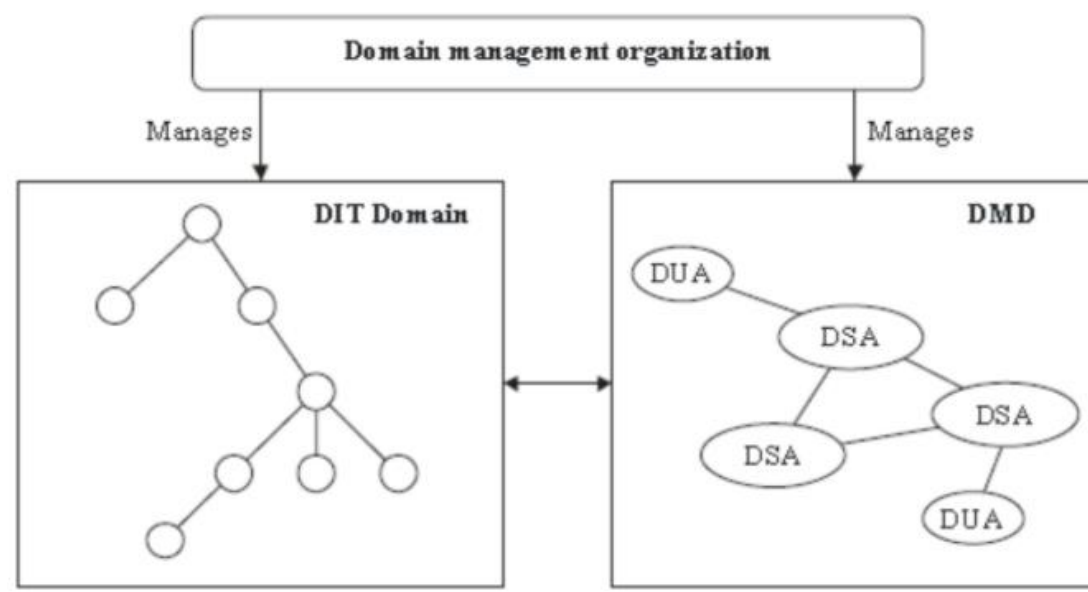
#### 4.1.3 Modelo funcional X.500



**Directory User Agents (DUAs):** son procesos a nivel de aplicación para comunicarse con el Directorio.

**Directory System Agent (DSA):** es una aplicación que proporciona acceso a la DIB a los DUA, a clientes LDAP o a otro DSA.

#### 4.1.4 Modelo de administración

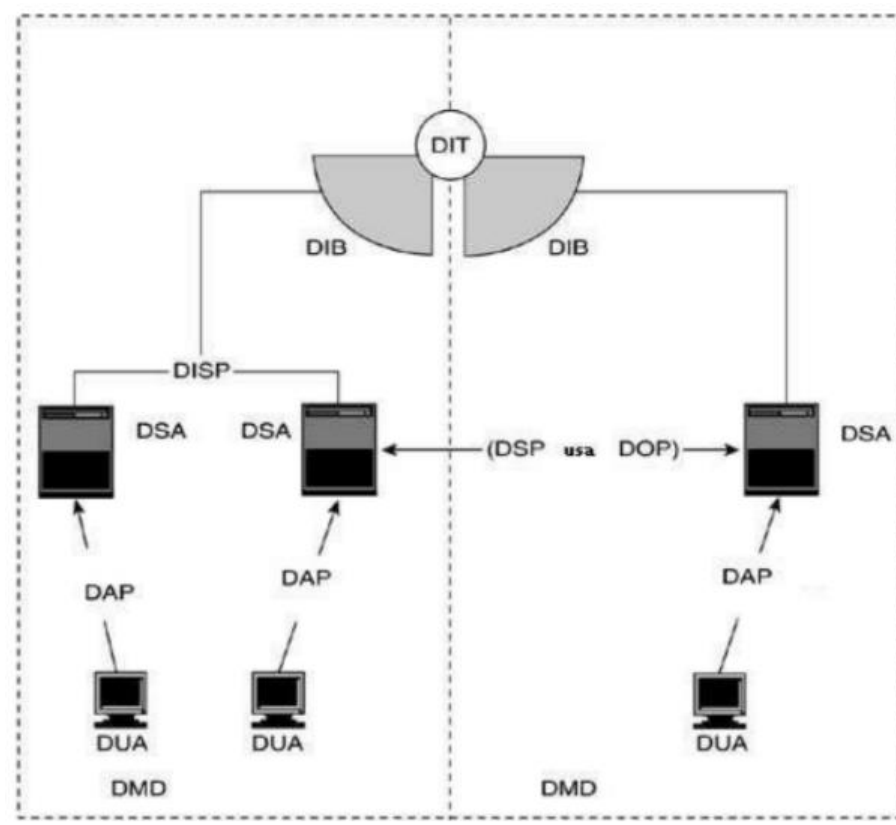


Un **Directory Management Domain (DMD)** es un conjunto de uno o más DSA y cero o más DUAs gestionadas por una organización.

La parte del DIT global que poseen los DSAs que conforman un DMD se denomina **Dominio DIT (DIT Domain)**. El DIT Domain consiste en uno o varios subárboles disjuntos del DIT y no puede contener a la entrada raíz. Hay una correspondencia uno a uno entre DMDs y DIT Domains.



#### 4.1.5 Protocolos



**DAP.** Directory Access Protocol.

**DSP.** Directory System Protocol. Se usa para la comunicación entre DSAs, por ejemplo, en operaciones de chaining. Tiene las mismas operaciones que DSA.

**DISP:** Directory Information Shadowing Protocol. Se usa para replicar los DITs en un DMD.

La información administrativa intercambiada entre dos DSAs se controla por medio de políticas que se definen con el protocolo **DOP** ("Directory Operacional Binding Management Protocol").

#### 4.2. LDAP: LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

LDAP utiliza el protocolo **TCP 389** para solicitar información a un DSA y a diferencia con otros protocolos de la pila TCP/IP, no envía los comandos y respuestas en ASCII sino siguiendo la notación **ASN.1**. Su última versión es el LDAP V3.

##### 4.2.1 Otros protocolos relacionados con LDAP

**LDIF:** El LDAP Data Interchange Format (LDIF) es un formato en texto ASCII que se utiliza para la importación y exportación de datos independientemente del servidor LDAP que se esté utilizando.



**OpenLDAP** es una implementación libre y de código abierto LDAP, bajo su propia licencia. Posee tres componentes principales

- slapd -Dominio de servidor y herramientas
- Bibliotecas que implementan el protocolo LDAP
- Programas cliente: ldapsearch, ldapadd, ldapdelete, entre otros

#### 4.2.2 Seguridad con LDAP V3

- Autenticación mediante el uso de la operación Bind. Esta operación proporciona un método simple que soporta acceso anónimo, sin autenticar, mecanismos de user/password.
- SASL (Simple Authentication and Security Layer), que soporta una amplia variedad de mecanismos de autenticación.
- Mecanismos para el soporte de mecanismos de control propietarios
- Integridad y confidencialidad mediante el uso de las capas de seguridad en TLS o mecanismos de SASL
- Limitaciones de uso en el servidor mediante opciones de administración en el servidor
- Autenticación del servidor mediante el uso de las capas de seguridad en TLS o mecanismos de SASL